

소리 신호 탐구 설계실 · 개인별 평가 자료

학번	20101	이름	김탐구	교사 확인	
----	-------	----	-----	-------	--

탐구 상황 학생은 직접 조절할 입력 조건 하나를 조작 변인으로 선택하고, 그에 따라 측정되는 결과를 종속 변인으로 선택하였다. 나머지 입력 조건을 고정한 뒤 자신의 연구 방법에 따라 서로 다른 조건에서 반복 측정하였다.

Criterion B. 탐구 및 설계하기

B.i 탐구 질문

입력 신호의 전압 크기(를) 변화시키면 소리 파동의 상대 진폭은(는) 어떻게 달라질까?

B.ii 가설

입력 신호의 전압 크기(가) 증가하면 소리 파동의 상대 진폭은(는) 일정한 방향으로 변할 것이다.

B.ii 과학적 추론

전기 회로의 조건이 바뀌면 코일에 흐르는 전류와 코일·자석 사이의 작용이 달라져 진동판과 소리 파동의 진폭도 달라질 것이라고 예상했다.

B.iii 학생이 설정한 변인과 수집 계획

조작 변인	종속 변인	통제 변인	반복
입력 신호의 전압 크기	소리 파동의 상대 진폭	회로 저항 (입력 신호의 진동수) (같은 스피커 사용) (같은 측정 방법 사용) 고정값: 저항 10Ω · 진동수 500Hz	각 조건 2회

통제 방법

회로 저항을(를) 10 Ω로, 입력 신호의 진동수를(를) 500 Hz로 유지하고 같은 스피커와 측정 방법을 사용한다.

데이터 수집 방법

서로 다른 입력 신호의 전압 크기 값 5개를 정하고, 각 조건에서 소리 파동의 상대 진폭을(를) 2회 측정하여 기록한다.

B.iv 학생이 설계한 연구 방법

1. 조작·종속·통제 변인과 고정값을 정한다.

3. 같은 조건에서 2회 반복 측정한다.

5. 원자료의 누락 여부를 확인하고 제출한다.

2. 첫 번째 조작 변인 값을 설정한다.

4. 조작 변인만 바꾸어 서로 다른 값 5개 이상을 측정한다.

C.i 1차시에서 수집한 원자료

조건	반복	전압 (V)	상대 진폭 (상대값)	보조 전류(A)	고정 조건
1	1	2.0	17.6	0.20	저항 10Ω · 진동수 500Hz
1	2	2.0	19.1	0.20	저항 10Ω · 진동수 500Hz
2	1	4.0	26.1	0.40	저항 10Ω · 진동수 500Hz
2	2	4.0	27.6	0.40	저항 10Ω · 진동수 500Hz
3	1	6.0	34.5	0.60	저항 10Ω · 진동수 500Hz
3	2	6.0	36.0	0.60	저항 10Ω · 진동수 500Hz
4	1	8.0	42.9	0.80	저항 10Ω · 진동수 500Hz
4	2	8.0	44.4	0.80	저항 10Ω · 진동수 500Hz
5	1	10.0	51.3	1.00	저항 10Ω · 진동수 500Hz
5	2	10.0	52.8	1.00	저항 10Ω · 진동수 500Hz

소리 신호 탐구 설계실 · Criterion C 서면 평가

학번	20101	이름	김탐구	교사 확인	
----	-------	----	-----	-------	--

Criterion C. 처리 및 평가하기

C.i 수집하고 변형한 데이터 제시

조건	입력 신호의 전압 크기 (V)	소리 파동의 상대 진폭 반복 측정값 (상대값)	평균 상대 진폭
1	2.0	17.6, 19.1	
2	4.0	26.1, 27.6	
3	6.0	34.5, 36.0	
4	8.0	42.9, 44.4	
5	10.0	51.3, 52.8	

반복 측정값의 평균을 계산하여 마지막 칸을 완성하세요. 평균값은 아래 그래프에 사용합니다.

[그래프] 입력 신호의 전압 크기에 따른 소리 파동의 상대 진폭 측 이름·단위·눈금·평균값 데이터 점·전체 경향을 직접 표시하세요.



C.ii 데이터 해석하고 과학적 추론을 사용해 결론을 서술한다.

구체적인 평균값과 그래프 경향을 이용하고, 전기 조건·전류·코일과 자석·진동판·진폭을 연결하여 설명하세요.

C.iii 연구 결과를 토대로 가설의 타당성에 관해 논한다.

가설에서 예상한 변화와 실제 평균값·그래프를 비교하여 지지 여부를 판단하고 수치로 근거를 제시하세요.

C.iv 연구 방법의 타당성에 관해 논한다.

통제된 입력 조건, 조작 범위와 간격, 반복 횟수, 상대 진폭 측정의 작은 차이, 실제 스피커 특성을 단순화한 모델의 한계를 검토하세요.

C.v 연구 방법의 개선 또는 확장 방안을 서술한다.

확인한 한계를 직접 줄이는 구체적 개선안 또는 새로 탐구할 변인을 제안하세요.

소리 신호 탐구 설계실 · 개인별 평가 자료

학번	20102	이름	이과학	교사 확인	
----	-------	----	-----	-------	--

탐구 상황 학생은 직접 조절할 입력 조건 하나를 조작 변인으로 선택하고, 그에 따라 측정되는 결과를 종속 변인으로 선택하였다. 나머지 입력 조건을 고정한 뒤 자신의 연구 방법에 따라 서로 다른 조건에서 반복 측정하였다.

Criterion B. 탐구 및 설계하기

B.i 탐구 질문

입력 신호의 진동수(를) 변화시키면 소리의 파장은(는) 어떻게 달라질까?

B.ii 가설

입력 신호의 진동수이(가) 증가하면 소리의 파장은(는) 일정한 방향으로 변할 것이다.

B.ii 과학적 추론

입력 신호가 더 빠르게 반복되면 진동판도 더 빠르게 진동하므로 소리 파동의 간격과 높낮이가 달라질 것이라고 예상했다.

B.iii 학생이 설정한 변인과 수집 계획

조작 변인	종속 변인	통제 변인	반복
입력 신호의 진동수	소리의 파장	입력 신호의 전압 크기, 회로 저항, 같은 스피커 사용, 같은 측정 방법 사용 고정값: 전압 6.0V · 저항 10Ω	각 조건 3회

통제 방법

입력 신호의 전압 크기(를) 6.0 V로, 회로 저항(를) 10 Ω로 유지하고 같은 스피커와 측정 방법을 사용한다.

데이터 수집 방법

서로 다른 입력 신호의 진동수 값 5개를 정하고, 각 조건에서 소리의 파장(를) 3회 측정하여 기록한다.

B.iv 학생이 설계한 연구 방법

1. 조작·종속·통제 변인과 고정값을 정한다.

3. 같은 조건에서 3회 반복 측정한다.

5. 원자료의 누락 여부를 확인하고 제출한다.

2. 첫 번째 조작 변인 값을 설정한다.

4. 조작 변인만 바꾸어 서로 다른 값 5개 이상을 측정한다.

C.i 1차시에서 수집한 원자료

조건	반복	진동수 (Hz)	파장 (m)	소리 관찰	고정 조건
1	1	200	1.695	낮은 음	전압 6.0V · 저항 10Ω
1	2	200	1.705	낮은 음	전압 6.0V · 저항 10Ω
1	3	200	1.715	낮은 음	전압 6.0V · 저항 10Ω
2	1	400	0.847	중간 음	전압 6.0V · 저항 10Ω
2	2	400	0.853	중간 음	전압 6.0V · 저항 10Ω
2	3	400	0.858	중간 음	전압 6.0V · 저항 10Ω
3	1	600	0.565	중간 음	전압 6.0V · 저항 10Ω
3	2	600	0.568	중간 음	전압 6.0V · 저항 10Ω
3	3	600	0.572	중간 음	전압 6.0V · 저항 10Ω
4	1	800	0.424	높은 음	전압 6.0V · 저항 10Ω
4	2	800	0.426	높은 음	전압 6.0V · 저항 10Ω
4	3	800	0.429	높은 음	전압 6.0V · 저항 10Ω
5	1	1000	0.339	높은 음	전압 6.0V · 저항 10Ω
5	2	1000	0.341	높은 음	전압 6.0V · 저항 10Ω
5	3	1000	0.343	높은 음	전압 6.0V · 저항 10Ω

소리 신호 탐구 설계실 · Criterion C 서면 평가

학번	20102	이름	이과학	교사 확인	
----	-------	----	-----	-------	--

Criterion C. 처리 및 평가하기

C.i 수집하고 변형한 데이터 제시			
조건	입력 신호의 진동수 (Hz)	소리의 파장 반복 측정값 (m)	평균 파장
1	200	1.695, 1.705, 1.715	
2	400	0.847, 0.853, 0.858	
3	600	0.565, 0.568, 0.572	
4	800	0.424, 0.426, 0.429	
5	1000	0.339, 0.341, 0.343	

반복 측정값의 평균을 계산하여 마지막 칸을 완성하세요. 평균값은 아래 그래프에 사용합니다.



C.ii 데이터를 해석하고 과학적 추론을 사용해 결론을 서술한다.
구체적인 평균값과 그래프 경향을 이용하여 진동수, 소리의 높낮이, 파장 사이의 관계를 설명하세요.

C.iii 연구 결과를 토대로 가설의 타당성에 관해 논한다.
가설에서 예상한 변화와 실제 평균값·그래프를 비교하여 지지 여부를 판단하고 수치로 근거를 제시하세요.

C.iv 연구 방법의 타당성에 관해 논한다.
통제된 전압·저항, 진동수 범위와 간격, 반복 횟수, 파장 측정의 작은 차이, 공기 중 소리 속력을 고정된 모델의 한계를 검토하세요.

C.v 연구 방법의 개선 또는 확장 방안을 서술한다.
확인한 한계를 직접 줄이는 구체적 개선안 또는 새로 탐구할 변인을 제안하세요.